

7.5 접평면과 법선

7.5 접평면과 법선 – 한눈에 보기

곡면 위의 한 점 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 에서,
이차방정식 $F(x, y, z) = 0$ 의 $x^2 \rightarrow x_0x$, $2xy \rightarrow x_0y + xy_0$, $2x \rightarrow x + x_0$ 식으로 **절반씩 바꿔치기**
(극화, polarization)하면 그 점에서의 접평면 방정식을 바로 얻는다.

정의 & 핵심 규칙

정의. 이차곡면 $F(x, y, z) = 0$ 위의 점 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 를 지나는 모든 접선이 놓이는 평면을 P_0 에서의 **접평면**(tangent plane)이라 하고, P_0 를 **접점**(point of tangency)이라 한다. P_0 를 지나고 접평면에 수직인 직선을 P_0 에서의 **법선**(normal line)이라 한다.

핵심 규칙(극화). $F(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2 + 2fyz + 2gzx + 2hxy + 2lx + 2my + 2nz + d$ 에서
 $x^2 \rightarrow x_0x$, $y^2 \rightarrow y_0y$, $z^2 \rightarrow z_0z$,
 $yz \rightarrow \frac{y_0z + yz_0}{2}$, $zx \rightarrow \frac{z_0x + zx_0}{2}$, $xy \rightarrow \frac{x_0y + xy_0}{2}$,
 $x \rightarrow \frac{x+x_0}{2}$, ... 로 바꾸면 P_0 에서의 접평면 방정식이 바로 나온다.

유도. 점 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 를 지나고 방향코사인인 λ, μ, ν 인 직선과 곡면의 교점은 (7.3절과 같이)
 $(a\lambda^2 + b\mu^2 + c\nu^2 + 2f\mu\nu + 2g\nu\lambda + 2h\lambda\mu)t^2$
 $+ 2\{(ax_0 + hy_0 + gz_0 + l)\lambda + (hx_0 + by_0 + fz_0 + m)\mu + (gx_0 + fy_0 + cz_0 + n)\nu\}t$
 $+ F(x_0, y_0, z_0) = 0$
을 만족하는 t 로 결정된다. P_0 가 곡면 위에 있으면 $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ 이므로 $t = 0$ 은 항상 근이다. 이 직선이 P_0 에서 **접한다**는 것은 나머지 한 근도 0이 된다는 뜻이므로

$$(ax_0 + hy_0 + gz_0 + l)\lambda + (hx_0 + by_0 + fz_0 + m)\mu + (gx_0 + fy_0 + cz_0 + n)\nu = 0$$

이 조건에서 $\lambda t = x - x_0$, $\mu t = y - y_0$, $\nu t = z - z_0$ 를 이용해 λ, μ, ν (따라서 t 도)를 소거하면

$$(ax_0 + hy_0 + gz_0 + l)(x - x_0) + (hx_0 + by_0 + fz_0 + m)(y - y_0) + (gx_0 + fy_0 + cz_0 + n)(z - z_0) = 0$$

을 얻고, $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ 을 이용해 정리하면 **접평면의 방정식**

$$ax_0x + by_0y + cz_0z + f(y_0z + yz_0) + g(z_0x + zx_0) + h(x_0y + xy_0) + l(x + x_0) + m(y + y_0) + n(z + z_0) + d = 0$$

을 얻는다. 이 평면에 수직이고 P_0 를 지나는 **법선의 방정식**은

$$\frac{x - x_0}{ax_0 + hy_0 + gz_0 + l} = \frac{y - y_0}{hx_0 + by_0 + fz_0 + m} = \frac{z - z_0}{gx_0 + fy_0 + cz_0 + n}$$

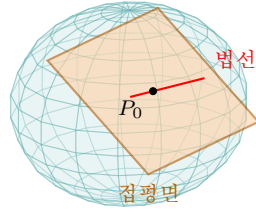


Figure 1: 타원면 위의 점 P_0 에서의 접평면(주황)과 법선(빨강) – 법선은 접평면에 수직

보기 1 & 보기 2

보기 1. 타원면 $ax^2 + by^2 + cz^2 = 1$ 위의 점 (x_1, y_1, z_1) 에서

$$\text{접평면: } ax_1x + by_1y + cz_1z = 1, \quad \text{법선: } \frac{x - x_1}{ax_1} = \frac{y - y_1}{by_1} = \frac{z - z_1}{cz_1}$$

보기 2. 무심이차곡면 $ax^2 + by^2 = 2cz$ 위의 점 (x_1, y_1, z_1) 에서

$$\text{접평면: } ax_1x + by_1y = c(z + z_1), \quad \text{법선: } \frac{x - x_1}{ax_1} = \frac{y - y_1}{by_1} = \frac{z - z_1}{-c}$$

EXAMPLE 1

방향코사인인 λ, μ, ν 이고 타원면 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 에 접하는 접평면의 방정식은

$$\lambda x + \mu y + \nu z = \sqrt{a^2\lambda^2 + b^2\mu^2 + c^2\nu^2}$$

임을 증명하여라.

SOLUTION: 이 타원면 위의 점 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 에서의 접평면은 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} + \frac{z_0z}{c^2} = 1$ 이고, 방향코사인인 λ, μ, ν 인 접평면을 $\lambda x + \mu y + \nu z = p$ 라 하면 두 식이 일치하려면

$$\frac{x_0/a^2}{\lambda} = \frac{y_0/b^2}{\mu} = \frac{z_0/c^2}{\nu} = \frac{1}{p} \implies x_0 = \frac{a^2\lambda}{p}, \quad y_0 = \frac{b^2\mu}{p}, \quad z_0 = \frac{c^2\nu}{p}$$

이를 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ 에 대입하면

$$\frac{a^2\lambda^2 + b^2\mu^2 + c^2\nu^2}{p^2} = 1 \implies p = \pm\sqrt{a^2\lambda^2 + b^2\mu^2 + c^2\nu^2}$$

그러므로 구하는 접평면의 방정식은 $\lambda x + \mu y + \nu z = \sqrt{a^2\lambda^2 + b^2\mu^2 + c^2\nu^2}$ 이다.

같은 방법으로 다음도 얻는다.

곡면	방향코사인 λ, μ, ν 인 접평면
일엽쌍곡면 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	$\lambda x + \mu y + \nu z = \sqrt{a^2\lambda^2 + b^2\mu^2 - c^2\nu^2}$
이엽쌍곡면 $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\lambda x + \mu y + \nu z = \sqrt{c^2\nu^2 - a^2\lambda^2 - b^2\mu^2}$

연습문제 7.5

1. 이차곡면 $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$ 에 접하고 방향코사인 λ, μ, ν 인 접평면의 방정식과, 곡면 위의 점 $P(x_0, y_0, z_0)$ 에서의 법선의 방정식을 구하여라.
2. 이차곡면 $ax^2 + by^2 = 2z$ 에 평면 $lx + my + nz = p$ 가 접할 조건을 구하여라.
3. 타원면 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 위의 한 점 P 에서의 법선이 yz , zx , xy 평면과 만나는 점을 각각 A, B, C 라 하면

$$\overline{PA} : \overline{PB} : \overline{PC} = a^2 : b^2 : c^2$$

임을 증명하여라.